

HỆ CHUYÊN GIA - Nhập môn -

*Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Bách khoa Hà nội*

Nội dung

- ◆ Khái niệm hệ chuyên gia
- ◆ Lịch sử phát triển của hệ chuyên gia
- ◆ Kiến trúc một hệ chuyên gia
- ◆ Giới thiệu hệ chuyên gia MYCIN

Khái niệm hệ chuyên gia

- ◆ Hệ chuyên gia là một phần mềm có khả năng lưu trữ **tri thức** của các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực nào đó và **sử dụng** các tri thức này giải quyết các vấn đề khó đặt ra trong lĩnh vực
- ◆ Tri thức chuyên gia : Là những kinh nghiệm được chuyên gia tích lũy từ sách vở hoặc qua quá trình làm việc trong một lĩnh vực nào đó
- ◆ Lập luận : Là khả năng sử dụng tri thức nhằm giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra

Đặc điểm các hệ chuyên gia

- ◆ Khả năng biểu diễn và xử lý tri thức
- ◆ Khả năng giao tiếp với người sử dụng
- ◆ Khả năng lập luận và giải thích

Động cơ phát triển

- ◆ Nhiều trường hợp đòi hỏi có chuyên gia giỏi xử lý nhưng do thực tế khó có thể tìm được hoặc do ràng buộc thời gian nên không tìm được
- ◆ Chuyên gia không giỏi có thể đe dọa sự an toàn
- ◆ Ràng buộc thời gian đòi hỏi phải đưa ra quyết định nhanh chóng dù cho không đủ dữ kiện hoặc dữ kiện không đầy đủ, không chính xác
- ◆ Một chương trình máy tính như hệ chuyên gia có thể trợ giúp cho những kỹ thuật viên năng lực trung bình
- ◆ Máy tính có khả năng nhớ
- ◆ Tri thức tổng hợp từ nhiều chuyên gia khác nhau trong lĩnh vực

Phạm vi ứng dụng

- ◆ Bài toán diễn giải (Interpretation)
- ◆ Bài toán dự báo (Prediction)
- ◆ Thiết kế (Design)
- ◆ Chẩn đoán (Diagnosis)
- ◆ Lập kế hoạch (Planning)
- ◆ Gỡ rối (Debugging)
- ◆ Giảng dạy (Instruction)
- ◆ Điều khiển (Control)
- ◆ Điều hành (Monitoring)

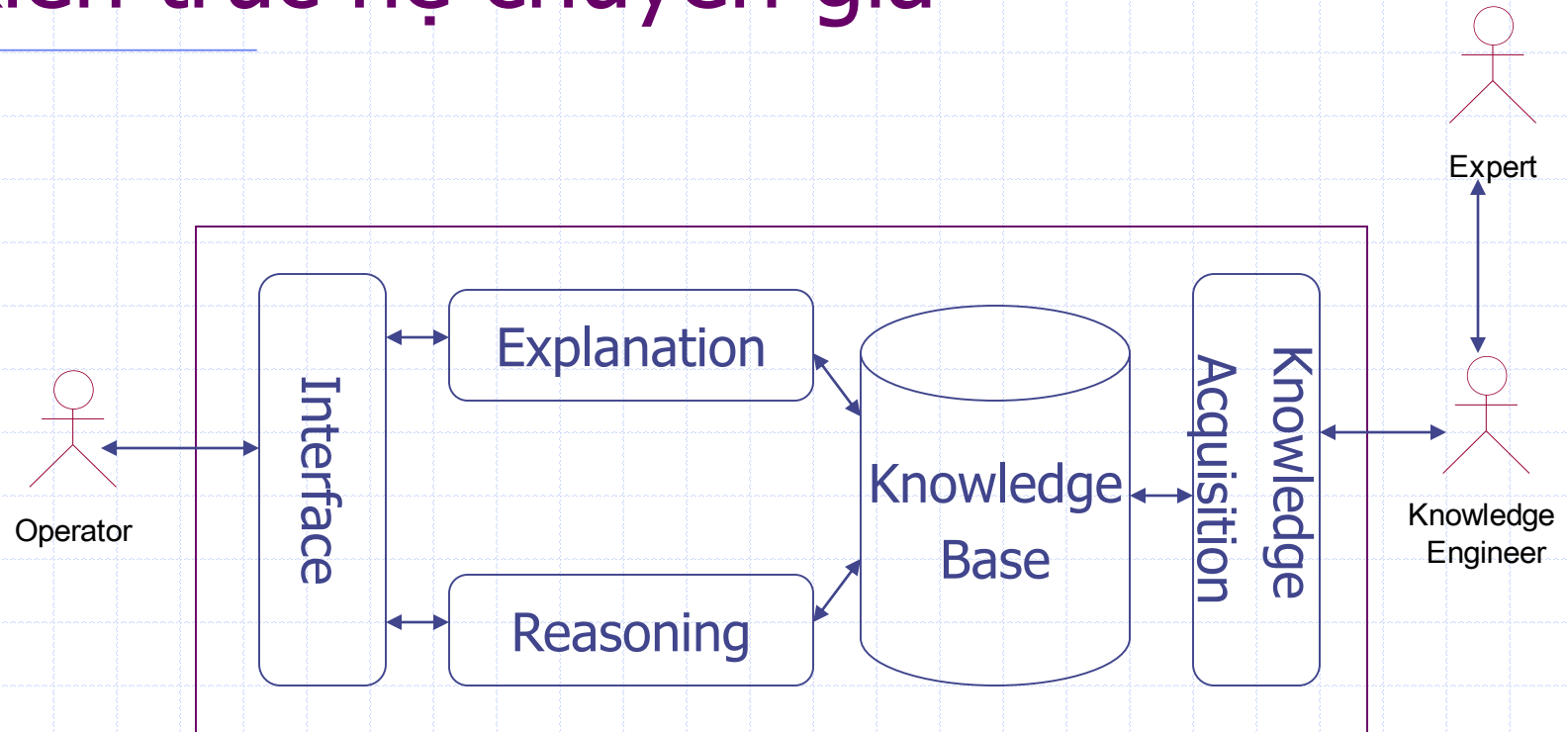
Lịch sử phát triển

- ◆ 1956: Trí tuệ nhân tạo ra đời
- ◆ 1960s: Một số hệ thống sử dụng heuristic đại diện là DENDRAL
- ◆ 1976: MYCIN
- ◆ 1980s : Rất nhiều hệ chuyên gia được phát triển

Một số hệ chuyên gia tiêu biểu

- ◆ MYCIN : Hệ chuyên gia hỗ trợ chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm
- ◆ CENTAUR : Hệ chuyên gia hỗ trợ chẩn đoán và điều trị các bệnh phổi
- ◆ PROSPECTOR : Hệ chuyên gia dự báo thông tin địa chất
- ◆ MOLGEN: Hệ chuyên gia hỗ trợ lập kế hoạch thí nghiệm

Kiến trúc hệ chuyên gia



Người sử dụng

- ◆ Chuyên gia : Là những người sẵn sàng cung cấp tri thức lĩnh vực cho hệ chuyên gia.
- ◆ Kỹ sư tri thức : Có khả năng “dịch” các tri thức chuyên gia thành tri thức lưu trữ trong hệ thống
- ◆ Thao tác viên: Sử dụng giao diện thân thiện của hệ chuyên gia để khai thác hệ thống

Biểu diễn tri thức

- ◆ Tri thức do chuyên gia cung cấp thường ở dạng phát biểu không chính
- ◆ Biểu diễn tri thức cho phép thể hiện tri thức chuyên gia ở dạng có cấu trúc, dễ dàng sử dụng trong lập luận và giải thích

Biểu diễn tri thức (tiếp)

◆ Phân loại tri thức

- Tri thức định tính & Tri thức định lượng
- Tri thức chắc chắn & Tri thức không chắc chắn
- Siêu tri thức

Biểu diễn tri thức (tiếp)

- ◆ Mô hình biểu diễn tri thức
 - Biểu diễn lô gic
 - Biểu diễn dạng luật sản xuất
 - Biểu diễn frame
 - Các dạng biểu diễn khác
 - ◆ Cây quyết định
 - ◆ Mạng bayes
 - ◆ Mạng ngữ nghĩa
 - ◆ ...

Biểu diễn tri thức (tiếp)

- ◆ Một số vấn đề đặt ra trong biểu diễn tri thức
 - Xử lý mâu thuẫn trong tri thức
 - Xử lý dư thừa tri thức
 - Phân rã tri thức
 - Biểu diễn siêu tri thức

Thu thập tri thức

- ◆ Kỹ năng phỏng vấn của kỹ sư tri thức để có thể thu được những tri thức có giá trị từ các chuyên gia con người
- ◆ Bộ soạn thảo tri thức cho phép kỹ sư tri thức có thể bổ sung , sửa đổi hoặc loại bỏ tri thức trong cơ sở tri thức

Lập luận (Reasoning)

- ◆ Lập luận là các kỹ thuật đúc rút kết quả từ sự kiện do người sử dụng cung cấp, trong đó cơ sở tri thức là nền tảng cho các kỹ thuật này
- ◆ Các mô hình lập luận
 - Suy diễn (Deductive)
 - Quy nạp (Inductive)
 - Phỏng đoán (Abductive)
 - Lập luận tương tự

Suy diễn (Deductive)

- ◆ Suy diễn là phương pháp lập luận một cách lô gic từ các sự kiện giả thiết và cơ sở tri thức để thu được kết luận
- ◆ Suy diễn thường dựa trên một số quy tắc
 - Modus ponens
 - Modus tolens
 - Resolution
 - ...

Suy diễn (tiếp)

- ◆ Các chiến lược suy diễn
 - Suy diễn tiến
 - Suy diễn lùi
 - Suy diễn hỗn hợp (sử dụng các siêu luật để điều khiển quá trình suy diễn)

Quy nạp

- ◆ Quy nạp là phương pháp đúc rút ra kết luận tổng quát từ một số hiện tượng cụ thể
 - $p(a), p(b), p(c)$ đúng
 - $\forall X p(X)$ đúng
- ◆ Quy nạp chưa chắc đã cho kết luận hoàn toàn đúng, tuy nhiên trong những trường hợp khi không thể lập luận lô gic thì quy nạp cũng là một cơ sở để đúc rút dễ dàng kết luận

Phỏng đoán

- ◆ Phỏng đoán cũng giống như quy nạp, chưa chắc đã cho kết quả hoàn toàn chính xác, tuy nhiên có thể sử dụng trong trường hợp thiếu dữ kiện
- ◆ IF A THEN B
- ◆ B đúng
- ◆ Kết luận : A đúng

Giải thích

- ◆ Trong quá trình tương tác giữa hệ chuyên gia và thao tác viên, thao tác viên không chỉ đơn thuần hỏi về sự tồn tại của một kết luận mà đôi khi họ còn muốn biết làm thế nào để rút ra kết luận đó
- ◆ Các câu hỏi đặt ra
 - WHY : Câu hỏi thường được TTV đặt ra khi hệ chuyên gia đặt một câu hỏi cho TTV
 - HOW: Câu hỏi đặt ra yêu cầu hệ chuyên gia đưa ra toàn bộ quá trình lập luận dẫn đến kết luận

Giao diện

- ◆ Giao diện dành cho thao tác viên (thông thường không phải chuyên gia CNTT) cần có một yêu cầu là thân thiện.
- ◆ Giao diện phải xây dựng giống như một chuyên gia con người trong đó sự tương tác giữa hệ thống và thao tác viên là tương tác hai chiều
- ◆ Giao diện cần có khả năng hỗ trợ giải thích cũng như khả năng tra cứu khi cần thiết

Giới thiệu hệ chuyên gia MYCIN

- ◆ Năm 1960s: Lederbeg & Feigenbaum đưa ra hệ DENDRAL cho phép trợ giúp phân tích phân tử hữu cơ. Hệ thống này có sử dụng các tri thức chuyên gia
- ◆ Năm 1970s Edward Shoftlife trình bày ý tưởng xây dựng hệ thống tư vấn y học sử dụng máy tính
- ◆ Năm 1974 MYCIN ra đời với sự đóng góp của 29 thành viên
- ◆ Một số thống kê
 - 66% liệu pháp điều trị không chính xác
 - 62% trong đó sử dụng thuốc kháng sinh sai

Đặc điểm của MYCIN

- ◆ MYCIN sử dụng cơ sở tri thức với khoảng 500 luật về nhiễm trùng máu
- ◆ Các luật được biểu diễn dưới dạng luật sản xuất với tiếp cận về lý thuyết độ chắc chắn (Certain Theory)
- ◆ MYCIN sử dụng cơ chế suy diễn lùi trong lập luận
- ◆ Ngôn ngữ phát triển : INTERLISP

Đặc điểm của MYCIN (tiếp)

- ◆ Cho phép nhớ lại các trường hợp xử lý trước dựa trên việc lưu trữ phiên làm việc
- ◆ Thuận tiện cho người sử dụng
 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 - Kiểm tra lỗi chính tả
- ◆ Đưa ra giải thích
 - Giải thích cho câu hỏi “Tại sao”
 - Giải thích cho câu hỏi “Như thế nào”
 - Đưa ra nhiều gợi ý thay thế

Kiến trúc của MYCIN

